CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : SUIVI DES ESTÉRIFICATIONS ET SAPONIFICATIONS

Correction de l'exercice 1 : Questions de cours

1) L'acide restant peut être dosé par une base forte ; on en déduit la quantité d'ester formée.
2) Pour **bloquer la réaction** (trempe) pendant le dosage.
3) L'estérification tend vers une limite (67 % pour un alcool primaire) ; la saponification est totale : la courbe tend vers la valeur maximale.
4) Elle **diminue** car les concentrations des réactifs diminuent.

Correction de l'exercice 2 : Identification et cinétique d'une estérification

1) $n_A = 8{,}7\times10^{-3}$ mol ; $M = 46$ g/mol : A **acide méthanoïque**. $\dfrac{5{,}6}{14n} = \dfrac{7{,}4}{14n+18} \Rightarrow n = 4$: B $C_4H_{10}O$, secondaire : **butan-2-ol**. E : **méthanoate de 1-méthylpropyle**. $HCOOH + C_4H_9OH \rightleftharpoons HCOOC_4H_9 + H_2O$.
2) $[E] = \dfrac{(40-n_a)\times10^{-3}}{5{,}9\times10^{-3}}$ (mol/L) : 0 ; 1,36 ; 2,17 ; 2,58 ; 3,05 ; 3,39 ; 3,68 ; 3,93 ; 4,14 ; 4,41 ; 4,41.
3) $v(0) \approx$ **0,68 mol/(L.min)** ; $v(20) \approx$ **0,03 mol/(L.min)** : la vitesse diminue avec la concentration des réactifs.
4) Il reste 14 mmol d'acide à l'équilibre (et non 0) : réaction limitée. Composition : acide 14 mmol ; alcool 14 mmol ; ester 26 mmol ; eau 26 mmol (rendement 65 %, alcool secondaire).

Correction de l'exercice 3 : Acide méthanoïque et propan-2-ol

1) Estérification : $HCOOH + (CH_3)_2CHOH \rightleftharpoons HCOOCH(CH_3)_2 + H_2O$: **méthanoate de 1-méthyléthyle** et eau. Le chauffage accélère la réaction ; le refroidissement la bloque.
2) Acide restant $= 1{,}0\times x\times10^{-3}$ mol ; $n_E = 0{,}20 - x\times10^{-3}$. n_E (mol) : 0 ; 0,040 ; 0,065 ; 0,100 ; 0,115 ; 0,128 ; 0,131 ; 0,131 ; 0,131.
3) $v(18) \approx \dfrac{0{,}115-0{,}065}{20} = 2{,}5\times10^{-3}$ **mol/min** ; $v(38) \approx 8\times10^{-4}$ **mol/min** : la vitesse diminue.
4) $n_{E,\infty} = 0{,}131$ mol ; $t_{1/2}$ pour $n_E = 0{,}066$ mol : ≈ 8 **min**. Rendement **65,5 %** (alcool secondaire : environ 60 %).

Correction de l'exercice 4 : Hydrolyse du benzoate d'éthyle

1) $C_6H_5COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COOH + C_2H_5OH$; dosage : $C_6H_5COOH + OH^- \longrightarrow C_6H_5COO^- + H_2O$; BBT **bleu** à l'équivalence (milieu basique).
2) La **trempe** : facteurs cinétiques température et concentration.
3) $n_e = n_0 - C_bV_b$ avec $n_0 = 5{,}0\times10^{-3}$ mol : 5,0 ; 3,95 ; 3,15 ; 2,5 ; 1,95 ; 1,55 ; 1,25 ; 0,70 ; 0,30 (10^{-3} mol).
4) $v(25) \approx 6{,}5\times10^{-5}$ **mol/min** ; $v(70) \approx 1{,}8\times10^{-5}$ **mol/min** ; v_m(15-45) $= 6\times10^{-5}$ **mol/min**.

Correction de l'exercice 5 : **Ester et alcool : rapport des pourcentages**

1) $P_A = \dfrac{3200}{14n+32}$, $P_B = \dfrac{1600}{14n+46}$; $\dfrac{2(14n+46)}{14n+32} = \dfrac{37}{15} \Rightarrow n = 2$. A : **acide éthanoïque** ; B : **butan-1-ol**.
2) 0,50 mol de chaque : **stœchiométrique** (0,050 mol par tube). $n_A = C_b V_b$ (mmol) : 40 ; 31,2 ; 26 ; 22,4 ; 20,4 ; 19,2 ; 18,4 ; 18 ; 17,2 ; 17,2.
3) $v(8) \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ **mol/min** ; estérifié : $\dfrac{50-17{,}2}{50} = \mathbf{66\ \%}$.

Correction de l'exercice 6 : **Saponification de l'éthanoate d'éthyle**

1) $CH_3COOC_2H_5 + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + C_2H_5OH$; $[OH^-] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} x}{10}$ et $[C_2H_5OH] = 5{,}0 \times 10^{-2} - [OH^-]$.
2) (mol/L) : 0,0059 ; 0,0114 ; 0,0163 ; 0,0221 ; 0,0271 ; 0,0315 ; 0,0364 ; 0,0411.
3) $v(9) \approx 9{,}5 \times 10^{-4}$ **mol/(L.min)** ; $v(53) \approx 2 \times 10^{-4}$ **mol/(L.min)** : la vitesse diminue.

Correction de l'exercice 7 : **Saponification du benzoate de 1-méthyléthyle**

1) $[HO^-]_0 = \dfrac{0{,}1 \times 100}{200} = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. $H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O$; $C_6H_5COOCH(CH_3)_2 + HO^- \longrightarrow C_6H_5COO^- + (CH_3)_2CHOH$: lente et totale.
2) $C = 0{,}05 - 0{,}002\,V_a$ (V_a en mL). C (10^{-3} mol/L) : 0 ; 6,0 ; 10,4 ; 14,0 ; 17,0 ; 20,0 ; 22,4 ; 24,4 ; 26,0 ; 27,0 ; 28,0.
3) $v(4) \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$; $v(32) \approx 2 \times 10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** : la vitesse diminue car les réactifs s'épuisent.
4) À 30 °C, la réaction est plus lente : il reste plus de soude, donc V_a **plus grands**.

Correction de l'exercice 8 : **Saponification de l'éthanoate de butyle (d'après Bac)**

1) $CH_3COOC_4H_9 + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + C_4H_9OH$ (saponification). $n_{ester} = 17{,}6/116 = 0{,}152$ mol dans 100 mL : **1,52 mol/L** ; soude : 0,20 mol, **en excès**.
2) $v(10) \approx$ **0,05 mol/(L.min)** ; $v(20) \approx$ **0,009 mol/(L.min)** : la vitesse diminue.
3) [alcool] tend vers 1,52 mol/L = $[\text{ester}]_0$: réaction **totale**. $t_{1/2}$ pour 0,76 mol/L : $\approx 4{,}2$ **min**.

Correction de l'exercice 9 : **Comparer deux expériences**

1) Expérience **2** : température plus élevée et catalyseur.
2) **Oui** : ni la température (réaction athermique) ni le catalyseur ne modifient l'équilibre.
3) Deux courbes croissantes tendant vers 0,67 mol ; la courbe (2) l'atteint beaucoup plus vite.

Correction de l'exercice 10 : **Exploiter une courbe d'estérification**

1) **0,040 mol/min** puis **0,015 mol/min** : la vitesse diminue.
2) $n = 0{,}335$ mol vers $t_{1/2} \approx 8$ **min**.
3) $K = \dfrac{0{,}67^2}{0{,}33^2} \approx$ **4**.

Correction de l'exercice 11 : **Saponification de l'éthanoate d'éthyle**

1) $CH_3COOC_2H_5 + Na^+ + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + Na^+ + C_2H_5OH$.
2) a) $[OH^-]_0 = \dfrac{C_1 V_1}{V_1 + V_2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; une mole d'éthanol se forme par mole d'ions OH^- consommée : $[CH_3CH_2OH] = 10^{-2} - [OH^-]$. b) $0{,}38 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
3) a) $[CH_3CH_2OH]$ (10^{-3} mol/L) : 1,9 ; 3,3 ; 4,3 ; 5,0 ; 5,6 ; 6,0 ; 6,7 ; 7,1. c) **À** $t = 0$: les concentrations des réactifs y sont maximales. d) $t \approx 45$ **min**.
4) $v_m = \dfrac{(5{,}3 - 3{,}3) \times 10^{-3}}{25} = 8 \times 10^{-5}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**.
5) $v = \dfrac{d[CH_3CH_2OH]}{dt}$: $v(10) \approx 1{,}6 \times 10^{-4}$ et $v(60) \approx 3{,}8 \times 10^{-5}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** : elle diminue car les concentrations des réactifs diminuent.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 12 : **Acide méthanoïque et propan-1-ol**

1) $HCOOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftharpoons HCOOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$. 2) $HCOOH + Na^+ + OH^- \longrightarrow HCOO^- + Na^+ + H_2O$.

3) a) $C_0 = \dfrac{5 \times 10^{-2}}{10 \times 10^{-3}} =$ **5 mol/L**. b) $[HCOOH] = \dfrac{C_b(V_e - v)}{V_0}$; à $t = 2$ min : $\dfrac{2 \times 20}{10} = 4$ mol/L ; $[ester] = 5 - [HCOOH]$. [HCOOH] : 5 ; 4 ; 3,1 ; 2,6 ; 2,22 ; 2,04 ; 1,92 ; 1,82 ; 1,78 ; 1,72 ; 1,7 ; 1,7. [ester] : 0 ; 1 ; 1,9 ; 2,4 ; 2,78 ; 2,96 ; 3,08 ; 3,18 ; 3,22 ; 3,28 ; 3,3 ; 3,3 mol/L.

4) **Catalyseur** de l'estérification (et de l'hydrolyse).

5) b) $v(0) \approx 0{,}55$ et $v(20) \approx 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** : la vitesse diminue avec la concentration des réactifs. c) $[HCOOH] = 2{,}5$ mol/L : $t \approx 9$ **min**. d) Chauffer davantage ou ajouter du catalyseur ; utiliser un excès d'un réactif ou éliminer l'eau.

6) b) $v_m = \dfrac{2{,}6 - 1{,}92}{12} = 5{,}7 \times 10^{-2}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**. c) $v(20) \approx 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}.min^{-1} : **égale** à la vitesse de formation de l'ester. d) La composition ne varie plus : **l'équilibre est atteint** (estérification et hydrolyse ont la même vitesse).

LN_EDUCATION